

【 문제-1 】 (30점)

대표적인 작업 네트워크인 AOV(Activity on Vertex) 네트워크와 AOE(Activity on Edge) 네트워크에 관하여 다음의 물음에 답하시오.

- (1) 다음과 같은 작업들로 구성된 프로젝트를 위한 AOV 네트워크와 AOE 네트워크를 각각 구성하시오. (10점)

정점 S: 프로젝트의 시작, 정점 E: 프로젝트의 종료

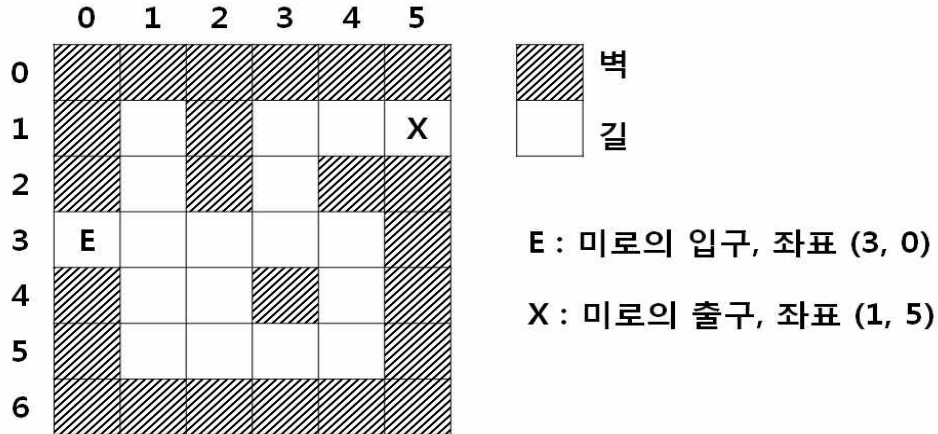
작업	시작조건	수행시간(주)	작업	시작조건	수행시간(주)
a1	프로젝트 시작	4	a6	a2 종료	6
a2	프로젝트 시작	3	a7	a2와 a3 종료	9
a3	프로젝트 시작	2	a8	a4와 a5 종료	2
a4	a1 종료	8	a9	a6 종료	5
a5	a2 종료	2	a7, a8, a9 모두 종료 시 프로젝트 종료		

모든 작업들은 위의 시작조건을 만족하면 병행하여 진행될 수 있다고 가정한다.

- (2) 여러 개의 작업들로 구성된 프로젝트 스케줄을 관리하기 위한 자료구조로 AOE 네트워크가 AOV 네트워크보다 적합한 이유를 설명하시오. (5점)
- (3) 문제 (1)의 결과로 구성된 AOE 네트워크에서 다음 각 물음에 답하시오. (10점)
- 1) 각 작업에 대해 시작할 수 있는 가장 이른 시간(ET)과 프로젝트 수행을 지연하지 않으면서 가장 늦게 시작할 수 있는 시간(LT)을 구하시오.
 - 2) 프로젝트를 완료하는데 필요한 최소 시간, 임계 경로, 임계 작업을 각각 구하시오.
- (4) 문제 (1)의 결과로 구성된 AOE 네트워크에서 프로젝트 기간을 단축하기 위해 가속해야 하는 작업의 최소 개수 및 그에 해당하는 작업을 선택하여 제시하고, 최종적으로 단축한 프로젝트 최소 수행시간을 구하시오. (5점)

【 문제-2 】 (20점)

아래와 같이 미로가 주어졌을 때 다음의 물음에 답하시오.



- (1) 스택의 특징을 설명하고, 미로 찾기에서 경로 정보를 저장하기 위해 스택을 활용하는 이유를 설명하시오. (5점)
- (2) 미로의 입구부터 출구까지의 경로를 찾는 과정에서 스택을 이용한다. 다음 <조건>에 따라 출구를 찾을 때까지 아래 표 이후 부분을 완성하시오. (10점)
- < 스택의 변화 과정 중 처음 8개 >

현재위치	(3,0)	(3,1)	(4,1)	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(4,4)	...
이동방향	R	B	B	R	R	R	T	T	...
스택top	(3,0,T)	(3,1,R)	(4,1,R)	(5,1,T)	(5,2,T)	(5,3,T)	(5,4,^)	(4,4,^)	...
다음위치	(3,1)	(4,1)	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(4,4)	(3,4)	...

< 조건 >

- 가) 미로의 입구는 E이며 출구는 X이다.
- 나) 각 위치에서 경로의 탐색은 왼쪽(L), 아래(B), 오른쪽(R), 위(T)의 순서로 이동하기로 한다. 단, 입구의 경우에는 R 방향부터 이동한다.
- 다) 현재위치가 (행,열)이고 이동방향이 D일 때 스택에 (행,열,ND)를 저장한다. ND는 나)에서 정의한 탐색순서에서 D 다음 순서를 의미한다. 예를 들어 (4,1)에서 B로 이동하는 경우, 스택에 B 다음 순서인 R을 사용하여 (4,1,R)을 저장하고, (3,3)에서 T로 이동하는 경우에는 T 다음 순서가 없으므로 ^기호를 사용하여 (3,3,^)를 저장한다.

- (3) 주어진 미로에서 최적의 경로를 제시하고, 문제 (2)에서 찾은 경로가 최적의 경로에 비해 비효율적인 원인을 분석하고 이를 개선할 수 있는 방안을 제시하시오. (5점)

【 문제-3 】 (30점)

정렬 방식에 관하여 다음의 물음에 답하시오.

- (1) 데이터 리스트의 키가 동일한 길이의 숫자나 문자열로 구성되어 있을 때, 키 값들 간의 비교를 하지 않고 큐(Queue) 형태의 추가적인 메모리를 사용하여 효과적으로 정렬할 수 있는 방식을 제시하고, 그 정렬 방식의 수행 시간을 시간복잡도(Time Complexity)로 설명하시오. (5점)
- (2) 다음의 데이터 리스트에 대해 퀵(Quick) 정렬을 사용해서 오름차순으로 정렬하는 과정을 기술하시오. (단, 피벗(Pivot)은 리스트의 첫 번째 원소를 사용한다.) (5점)

[15, 27, 25, 5, 21, 10, 18, 23, 8]

- (3) 셸(Shell) 정렬의 수행방법 및 장점을 삽입(Insertion) 정렬과 비교하여 설명하시오. (8점)
- (4) 삽입 정렬과 합병(Merge) 정렬을 C 언어로 구현한 코드가 각각 다음과 같을 때, 두 정렬 방식의 시간복잡도를 최선의 경우(Best Case)와 최악의 경우(Worst Case)로 비교하여 설명하시오. (12점)

```

// 삽입 정렬
void insertion_sort(int list[], int n)
{   int i, j, key;
    for(i=1, i<n, i++) {
        key = list[i]; j = i;
        while((j>=0) && (list[j-1]>key)) {
            list[j] = list[j-1];
            j = j - 1;
        }
        list[j] = key;
    }
}

// 합병 정렬
typedef int element;
element sorted[MAX_SIZE];
void merge(element list[], int left, int middle, int right)
{   int i, j, k, t;
    i = left, j = middle + 1, k = left;
    while((i <= middle) && (j <= right)) {
        if (list[i] <= list[j]) {
            sorted[k] = list[i]; i++;
        } else {
            sorted[k] = list[j]; j++;
        }
        k++;
    }
    if (i > middle)
        for(t = j; t <= right; t++, k++)
            sorted[k] = list[t];
    else
        for(t = i; t <= middle; t++, k++)
            sorted[k] = list[t];
    for(t = left; t <= right; t++)
        list[t] = sorted[t];
}

void merge_sort(element list[], int left, int right)
{   int middle;
    if (left < right) {
        middle = (left + right) / 2;
        merge_sort(list, left, middle);
        merge_sort(list, middle+1, right);
        merge(list, left, middle, right);
    }
}

```

【 문제-4 】 (20점)

AVL 트리에 관하여 다음의 물음에 답하시오.

- (1) 어떤 이진탐색 트리가 AVL 트리가 되기 위한 조건을 정의하시오. (단, 이진트리 T 의 왼쪽 서브트리와 오른쪽 서브트리를 각각 T_L , T_R 이라 하고, T_L 과 T_R 의 높이(Height)를 각각 h_L , h_R 이라 한다.) (4점)
- (2) AVL 트리에서 노드를 삽입할 때 트리의 불균형이 발생하면 균형 상태를 만들기 위해서 회전(Rotation) 작업을 수행해야 한다. 삽입시 불균형이 발생하는 4가지 경우를 열거하고, 각각의 경우에 대한 회전 방법을 설명하시오. (8점)
- (3) 다음의 데이터를 순서대로 삽입하여 AVL 트리를 구성하시오. 또한 트리 구성 과정에서 불균형이 발생한 시점별로 적용된 회전 방법을 설명하시오. (8점)

14, 18, 23, 20, 27, 21, 5, 3
